

応用一般均衡分析入門

練習問題解答：第 3 章 *

武田 史郎 †

Date: 2026/07/03,

Version 0.1

【文章題】 解答例

問題 1：GAMS のファイルと実行結果の確認

GAMS におけるプログラムファイルと実行結果ファイルについては、以下のように説明できる。

- **ファイルの拡張子**：プログラムを記述するファイルの拡張子は通常「.gms」とする。一方、プログラムを実行した際の計算結果が出力されるファイルの拡張子は「.lst」である。
- **実行結果ファイルの呼称**：計算結果が出力されるファイルは、一般に「listing ファイル」あるいは「LST ファイル」と呼ばれている。
- **GAMS Studio での確認方法**：プログラムを実行すると、左側の「Project Explorer」という窓（ペイン）に「.lst」の拡張子を持つファイルが表示される。これをクリックすることで実行結果の中身を確認することができる。

問題 2：プログラム記述の基本ルール

GAMS のプログラムを記述する際の基本的な文法ルールは以下の通りである。

- **事前の宣言**：GAMS では、変数やパラメータ、集合などを利用する前に必ず「宣言 (declaration)」を行わなければならない。
- **大文字と小文字の区別**：GAMS では大文字と小文字の区別は行われない。「price」「Price」「PRICE」はすべて同じものとして認識される。
- **文末記号とコメント**：一続きの命令のかたまりの最後には区切りを表す「セミコロン (;)」を付ける必要がある。コメント行は、行頭に「アスタリスク (*)」を付けるか、\$ontext と \$offtext で囲むことによって記述する。

*このファイルの配布場所: <https://github.com/ShiroTakeda/CGE-intro-public>

†所属：京都産業大学経済学部。 Website: <https://shirotakeda.github.io/ja/>

問題 3：GAMS の基本構成要素の役割

GAMS の基本的な構成要素の役割は以下のように分類される。

- **添え字に対応するもの：** 経済モデルにおける添え字（インデックス、例えば財の種類や産業など）に対応するものは「set（集合）」である。
- **外生変数やパラメータに対応するもの：** モデルにおいて外生的に与えられる変数やパラメータに対応するものは「parameter」である。
- **内生変数と方程式：** モデルの内生変数に対応するものは「variable（変数）」である。また、モデルを構成する方程式は「equation（式）」によって定義される。

問題 4：変数が保持する 4 種類の値

GAMS における変数（variable）は、以下の 4 種類の値を保持する。

- **レベル値：** 通常の意味での変数の値（その時点での値）は「レベル値（level value）」と呼ばれる。プログラム中では「変数名.l」（例：x.l）として参照・代入が行われる。
- **下限値と上限値：** 変数の取りうる範囲を規定する値として、下限値（lower bound）は「変数名.lo」、上限値（upper bound）は「変数名.up」と表現される。
- **Marginal 値：** MCP タイプのモデルにおいて、変数が対応づけられた式の「乖離幅（右辺と左辺の差）」を表す値は「marginal 値（marginal value）」と呼ばれ、listing ファイル等で確認できる。

問題 5：GAMS で扱うモデルのタイプ

GAMS で扱える主なモデルのタイプは以下の通りである。

- **線形の最適化問題：** 目的関数と制約式がともに線形である最適化問題は、GAMS では「LP（線形計画法：Linear Programming）」と呼ばれる。
- **非線形の最適化問題：** 目的関数や制約式が非線形である最適化問題は、「NLP（非線形計画法：Non-Linear Programming）」と呼ばれる。
- **連立方程式を解く問題：** 応用一般均衡分析で頻繁に利用される、連立方程式を解くという問題として扱われるタイプは「MCP（Mixed Complementarity Problem）」と呼ばれる。

問題 6：変数の初期値と上限・下限値の設定

変数の値の設定について、目的と方法は以下の通りである。

- **初期値設定の目的：** モデルを解くアルゴリズムの性質上、変数の初期値が最終的な解の値に近いほどモデルを解きやすくなるため、解の値を推測できる場合は事前にレベル値を設定して

初期値として与えることが望ましい。

- **GAMS コードでの設定**：変数 $d(i)$ の初期値を 10 にするには $d.l(i) = 10$;、下限値を 0 にするには $d.lo(i) = 0$; と記述する。
- **デフォルト値**：GAMS において、変数の下限値のデフォルトはマイナス無限大 ($-\text{inf}$)、上限値のデフォルトはプラス無限大 ($+\text{inf}$) に設定されている（下限・上限なしの状態）。

問題 7：MCP モデルの宣言・定義方法

MCP タイプのモデルを宣言・定義する方法は以下の通りである。

- **キーワード**：モデルの宣言および定義には「`model`」命令を用いる。
- **列挙する要素**：モデルを構成する要素として、モデルに含まれる「式の名前」を列挙する必要がある。
- **対応関係の明示**：MCP タイプのモデルでは、式を指定するだけでなく、「どの式にどの変数が対応するか」を明示する必要がある。具体的には、「式の名前. 対応する変数名」という形式で指定する。例えば、式 e_d に変数 d を対応させる場合は $e_d.d$ のように記述する。

問題 8：Solution Report による実行結果の確認

モデルが正常に解けたかどうかを確認するための Solution Report の見方は以下の通りである。

- **確認すべきステータス**：SOLVE SUMMARY ブロックにある「SOLVER STATUS」と「MODEL STATUS」の 2 つの値を確認すべきである。
- **正常を示す値**：両方のステータスがともに「1」になっていること（それぞれ「Normal Completion」と「Optimal」）が、モデルが正常に解けたことを示している。
- **異常の意味**：これらのステータスが 1 になっていない場合（例：2 や 6 など）は、反復回数の上限到達や解の実行不可能などにより、モデルが正常に解けていない（エラーや設定ミスがある）ことを意味している。

問題 9：Marginal 値の意味と活用

MCP モデルの計算結果における Marginal 値の解釈は以下の通りである。

- **Marginal 値の意味**：MCP モデルにおいて、Marginal 値は変数が対応づけられている式の右辺と左辺の「乖離幅」を意味している。
- **正常時の値**：モデルが正常に解けており、その式が等式制約として完全に満たされている場合、右辺と左辺の差はなくなるため、Marginal 値は（ほぼ）ゼロをとるべきである。
- **活用方法**：モデルの作成段階において、もし正常に解けているはずの式の Marginal 値がゼロから大きく離れていれば、式の定義自体に間違いがある可能性が高い。このように、Marginal 値はモデルのデバッグ（誤りの発見と修正）に役立てることができる。

問題 10：エラーメッセージの確認と対処

GAMS Studio 上でエラーが生じた場合の対処手順は以下の通りである。

- **優先して確認すべきエラー：** Process log 窓に大量のエラーメッセージが表示された場合でも、一度エラーが生じるとそれに引きずられて後続の箇所もエラーと見なされることが多いため、必ず「一番上のエラーメッセージ」を優先して確認すべきである。
- **該当箇所へのジャンプ：** Process log 窓に表示された赤いエラーメッセージの行をクリックすることで、プログラム（.gms ファイル）の該当箇所（エラーが発生した行）へジャンプすることができる。
- **Compilation error と Execution error：** Compilation error は文法の間違い（宣言忘れやセミコロンの抜けなど）によるエラーである。一方、Execution error はプログラムの実行時（計算時）に生じるエラーであり、一例として分数の分母に 0 が入ってしまう「division by zero」などがある。Execution error の場合、エラー箇所へジャンプするにはメッセージ行の直前にある緑色の行をクリックする必要がある。

【計算・数学的問題】 解答例

計算問題 1：効用最大化問題の MCP 形式への変換

効用最大化問題を解くために、ラグランジュ乗数を λ として以下のようなラグランジュアン L を設定する。

$$L = \left[\sum_i \gamma_i (d_i)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right]^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} - \lambda \left[\sum_i p_i d_i - m \right]$$

各変数による偏微分をゼロと置くことで、MCP 形式として扱うための 1 階の条件（連立方程式）が導出される。

まず、各財の需要量 d_i に関する条件は以下のように導出される。

$$\frac{\partial L}{\partial d_i} = \left[\sum_j \gamma_j (d_j)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right]^{\frac{1}{\sigma-1}} \gamma_i (d_i)^{-\frac{1}{\sigma}} - \lambda p_i = 0$$

次に、ラグランジュ乗数 λ に関する条件は、予算制約式そのものであり、以下のように導出される。

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = - \left[\sum_i p_i d_i - m \right] = 0$$

これらの式をそれぞれ変数 d_i と λ に対応づけることで、MCP として解くことができる。

計算問題 2：支出最小化問題の MCP 形式への変換

支出最小化問題を解くために、ラグランジュ乗数を λ として以下のようなラグランジュアン L を設定する。

$$L = \sum_i p_i h_i - \lambda \left(\left[\sum_i \gamma_i (h_i)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right]^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} - u \right)$$

各変数による偏微分をゼロと置くことで、MCP として解くための 1 階の条件（連立方程式）が導出される。

まず、各財の補償需要量 h_i に関する条件は以下のように導出される。

$$\frac{\partial L}{\partial h_i} = p_i - \lambda \left[\sum_j \gamma_j (h_j)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right]^{\frac{1}{\sigma-1}} \gamma_i (h_i)^{-\frac{1}{\sigma}} = 0$$

次に、ラグランジュ乗数 λ に関する条件は、効用水準に関する制約式そのものであり、以下のよう導出される。

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = - \left(\left[\sum_i \gamma_i (h_i)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right]^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} - u \right) = 0$$

GAMS において MCP 形式で解く際には、上記の h_i で偏微分した式を変数 h_i に、 λ で偏微分した式を変数 λ に対応づけたモデルとして定義すればよい。